TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

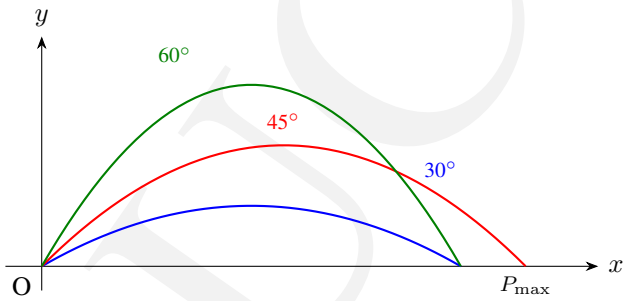
TD N° 3 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI). Sauf indication contraire, $g = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 1 : Portée et angle de tir

Un projectile est lancé du sol (point O) avec une vitesse $v_0 = 20$ m/s faisant l'angle α avec l'horizontale ; son accélération est $\vec{g}$ (on prend ici $g = 10$ m/s^2).



1) Établis les équations horaires et l'équation de la trajectoire.

2) Montre que la portée sur le sol horizontal s'écrit $P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.

3) Pour quel angle la portée est-elle maximale ? Calcule P_{max}.

4) Montre que deux angles complémentaires donnent la même portée. Calcule P pour $\alpha = 30°$ et $\alpha = 60°$.

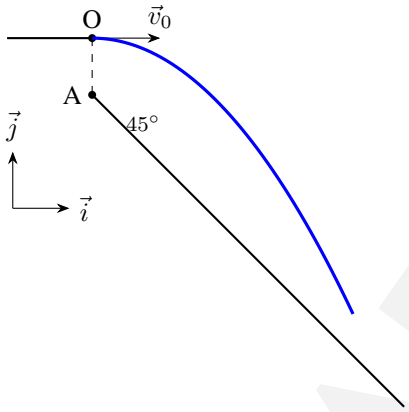
5) Exprime la flèche (hauteur maximale) et calcule-la pour $\alpha = 30°$.

6) Quels angles permettent d'atteindre une portée de 30 m ?

7) Calcule la flèche pour l'angle de portée maximale.

Exercice 2 : Atterrissage d'un sauteur à ski

Un sauteur quitte le tremplin en O avec une vitesse horizontale $v_0 = 25$ m/s. La piste d'atterrissage est un plan incliné de 45° sur l'horizontale, qui passe par le point A situé 5 m sous O, sur la même verticale. On prend $g = 10$ m/s^2 et un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$, $\vec{j}$ vertical ascendant.



1) Établis l'équation de la trajectoire du sauteur.

2) Donne l'équation de la ligne de la piste dans ce repère.

3) Détermine les coordonnées du point d'atterrissage.

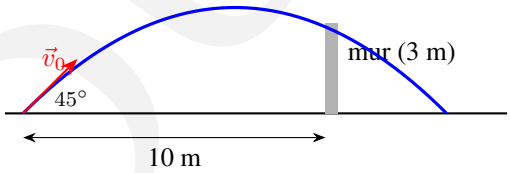
4) À quelle distance de A (mesurée sur la piste) le sauteur touche-t-il le sol ?

5) Calcule la durée du saut et la vitesse à l'atterrissage.

6) Quel angle la vitesse fait-elle avec la piste à l'atterrissage ?

Exercice 3 : Franchir un mur

Un ballon est lancé depuis le sol avec un angle de 45°. Un mur de hauteur 3 m se trouve à 10 m du point de lancement.



1) Écris l'équation de la trajectoire en fonction de v_0.

2) Quelle vitesse minimale faut-il pour franchir le mur ?

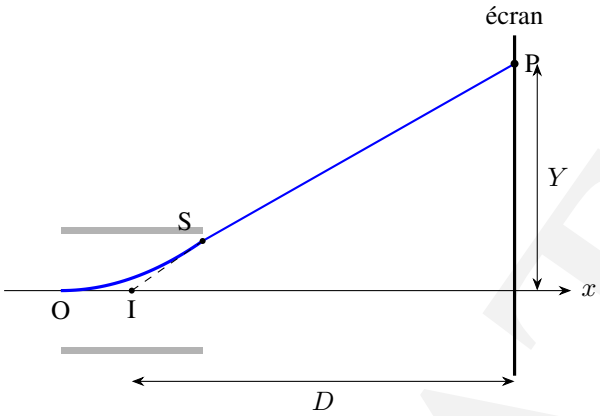
3) Avec cette vitesse, à quelle distance derrière le mur le ballon retombe-t-il ?

4) Avec $v_0 = 14$ m/s, à quelle hauteur au-dessus du mur passe-t-il ? Avec quelle vitesse ?

5) Avec la vitesse minimale, au bout de combien de temps le ballon arrive-t-il au-dessus du mur ?

Exercice 4 : Déflexion électrostatique sur un écran

Un électron entre en O entre deux plaques de longueur $\ell = 5$ cm avec $\vec{v}_0 = v_0\vec{\imath}$ ($v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s). Entre les plaques, $\vec{a} = a\vec{\jmath}$ ($a = 3{,}5 \times 10^{15}$ m/s^2) ; au-delà, son mouvement est rectiligne uniforme. Un écran est placé perpendiculairement à $\vec{\imath}$ à la distance $D = 30$ cm du milieu I des plaques.



1) Établis l'équation de la trajectoire entre les plaques.

2) Calcule la déviation angulaire β à la sortie S.

3) Montre que la tangente à la trajectoire en S passe par le milieu I des plaques.

4) Déduis-en la déflexion Y sur l'écran.

5) Exprime Y en fonction de a ; quelle propriété utile ce résultat montre-t-il ?

6) Que devient Y si l'on double v_0 ?

Exercice 5 : Accélération constante oblique

Un mobile part de O à $t = 0$ avec $\vec{v}_0 = 3\vec{\jmath}$; son accélération est constante : $\vec{a} = 2\vec{\imath} - 4\vec{\jmath}$.

1) Établis $\vec{v}(t)$ et les équations horaires.

2) Établis l'équation de la trajectoire. Quelle est sa nature ?

3) À quelle date la vitesse est-elle minimale ? Calcule $v_{\min}$ et montre qu'alors $\vec{v} \perp \vec{a}$.

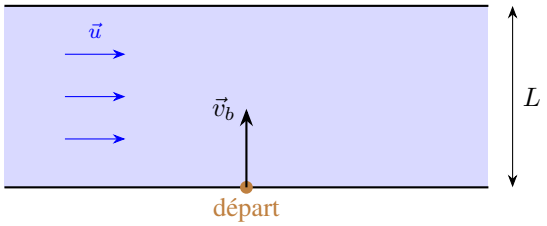
4) Calcule le rayon de courbure à cet instant.

5) Détermine la position du mobile quand $x = 4$ m, puis le point où la trajectoire recoupe l'axe Ox.

6) Calcule la vitesse quand la trajectoire recoupe l'axe Ox.

Exercice 6 : Traversée d'une rivière

Une rivière de largeur $L = 100$ m a un courant uniforme de vitesse $u = 1{,}5$ m/s. Une barque se déplace à $v_b = 2{,}5$ m/s par rapport à l'eau.



1) La barque est orientée perpendiculairement aux berges. Calcule sa vitesse par rapport aux berges, la durée de traversée et la dérive.

2) Comment orienter la barque pour arriver juste en face du point de départ ? Calcule alors la durée de traversée.

3) Quelle est la trajectoire de la barque dans chaque cas, par rapport aux berges ?

4) Quelle vitesse minimale (par rapport à l'eau) la barque doit-elle avoir pour pouvoir arriver juste en face ?

5) La barque (2,5 m/s) est orientée à 60° des berges, vers l'amont. Où arrive-t-elle ?

Exercice 7 : Jet d'une fontaine

L'eau d'une fontaine sort au niveau du sol avec une vitesse inclinée de 60° sur l'horizontale ; le jet monte à 4 m.

1) Exprime la hauteur maximale en fonction de v_0 et α. Calcule v_0.

2) Calcule la portée du jet.

3) Avec la même vitesse, quel angle donnerait la même portée ? Quelle serait alors la hauteur ?

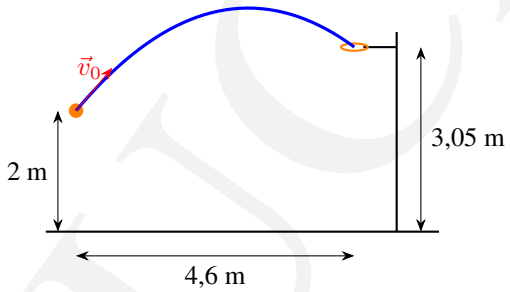
4) Le débit est 0,4 L/s ; quel volume d'eau est en l'air à chaque instant ?

5) Calcule la vitesse de l'eau au sommet du jet.

6) À quelle hauteur est le jet à 2 m (horizontalement) de la buse ?

Exercice 8 : Le tir au panier

Un basketteur lâche le ballon à 2,00 m du sol, à 4,60 m (horizontalement) du centre du panier, situé à 3,05 m. L'angle de tir est $\alpha = 50°$.



1) Établis l'équation de la trajectoire (origine au point de lâcher).

2) Calcule la vitesse v_0 nécessaire pour que le ballon passe par le centre du panier.

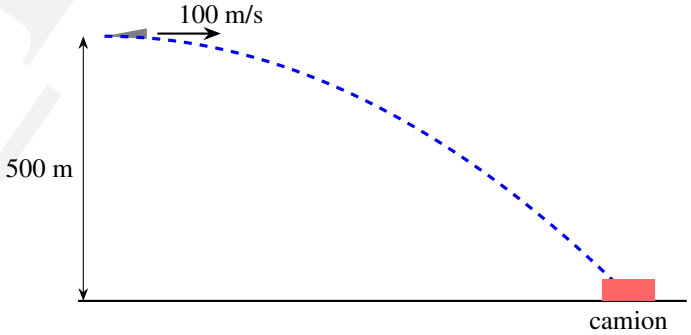
3) Calcule la durée du trajet et la hauteur maximale atteinte.

4) Calcule l'angle d'arrivée du ballon dans le panier (sous l'horizontale).

5) Un défenseur, à 1 m du tireur, lève la main à 2,90 m. Le ballon passe-t-il au-dessus ?

Exercice 9 : Largage depuis un avion

Un avion vole horizontalement à 500 m d'altitude, à la vitesse de 100 m/s. Il largue un colis qui tombe avec l'accélération $\vec{g}$ (on néglige l'air).



1) Écris les équations horaires du colis (origine : point de largage, à la verticale de laquelle se trouve O au sol).

2) Calcule la durée de chute et la distance horizontale parcourue.

3) Calcule la vitesse du colis à l'impact et l'angle avec le sol.

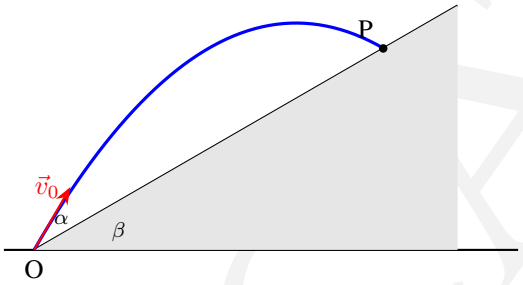
4) Où se trouve l'avion au moment de l'impact ? Conclusion.

5) Le colis doit atteindre un camion roulant à 20 m/s dans le même sens. À quelle distance horizontale du camion faut-il larguer ?

6) À quelle altitude est le colis lorsqu'il a parcouru la moitié de sa distance horizontale ?

Exercice 10 : Tir sur un plan incliné

On lance un projectile depuis le bas O d'un plan incliné d'angle $\beta = 30°$, vers le haut du plan, avec $v_0 = 20$ m/s faisant l'angle α avec l'horizontale ($\alpha > \beta$). On prend $g = 10$ m/s^2.



1) Écris l'équation de la trajectoire et celle de la ligne de plus grande pente du plan.

2) Montre que la distance OP du point d'impact sur le plan est $OP = \dfrac{2v_0^2 \cos\alpha \sin(\alpha - \beta)}{g \cos^2\beta}$.

3) Calcule OP pour $\alpha = 60°$.

4) On admet que $2\cos\alpha\sin(\alpha - \beta) = \sin(2\alpha - \beta) - \sin\beta$. Pour quel angle OP est-elle maximale ? Calcule $OP_{\max}$.

5) Calcule la durée du vol pour $\alpha = 60°$.

6) Calcule OP pour $\alpha = 45°$.